Задание №26 | ЕГЭ 2023 – резерв

Задание 1 Номер в КИМ: 26

Система наблюдения ежеминутно фиксирует вход и выход посетителей магазина (в минутах, прошедших от начала суток). Считается, что в моменты фиксации входа и выхода посетитель находится в магазине. Нулевая минута соответствует моменту открытия магазина, который работает 24 ч в сутки без перерыва. Менеджер магазина анализирует данные системы наблюдения за прошедшие сутки, и выявляет отрезки времени наибольшей длины, в течение которых число посетителей, находящихся в магазине, не изменялось. Далее менеджер выбирает пики посещаемости — промежутки времени, когда количество посетителей в магазине было наибольшим. Пиков посещаемости в течение суток может быть несколько.

Входной файл 26_1.txt содержит время входа и выхода каждого посетителя магазина.

Определите, сколько пиков посещаемости было в течение суток, и укажите число посетителей в момент пика посещаемости.

Входные данные

INSANEK.RU

В первой строке входного файла находится натуральное число N (N < 10000) - количество посетителей магазина.

Следующие N строк содержат пары чисел, обозначающих соответственно время входа и время выхода посетителя (все числа натуральные, не превышающие 1440).

Типовой пример организации данных во входном файле

6
10 50
100 150
110 155
120 160
130 170
151 170

При таких исходных данных было два пика посещаемости: в отрезки времени со 130 по 150 минуты и со 151 по 155 минуты. Число посетителей в момент пика посещаемости равно 4.

Типовой пример имеет иллюстративный характер. Для выполнения задания используйте данные из прилагаемых файлов.

Задание 2 Номер в КИМ: 26

Система наблюдения ежеминутно фиксирует вход и выход посетителей магазина (в секундах, прошедших от начала суток). Нулевая секунда соответствует моменту открытия магазина, который работает 24 ч в сутки без перерыва. Менеджер магазина анализирует данные системы наблюдения за прошедшие сутки и выявляет отрезки времени наибольшей длины, в течение которых число посетителей, находящихсяв магазине, не изменялось. Далее менеджер выбирает пики посещаемости — промежутки времени, когда количество посетителей в магазине было наибольшим. Пиков посещаемости в течение суток может быть несколько.

Входной файл 26_2.txt содержит время входа и выхода каждого посетителя магазина. Определите, сколько посетителей было в пик посещаемости в период с 8:00 до 14:00, и общую продолжительность времени (в секундах) в этот период, в течение которого было наибольшее количество посетителей. Посетителей, которые пришли до 8:00 или ушли после 14:00, тоже следует учитывать.

Входные данные

В первой строке входного файла находится натуральное число N (N < 10000) — количество посетителей магазина. Следующие N строк содержат пары чисел, обозначающих соответственно время входа и время выхода посетителя (все числа натуральные, не превышающие 86400).

INSANEK.RU

В ответ запишите два числа: количество посетителей в пик посещаемости в период с 8:00 до 14:00, и общую продолжительность времени (в секундах) в этот период, в течение которого было наибольшее количество посетителей.

Типовой пример организации данных во входном файле

6
28810 28850
28900 28950
28910 28955
28920 28960
28930 28970
28951 28970

Типовой пример имеет иллюстративный характер. Для выполнения задания используйте данные из прилагаемого файла.